Electromagnetic Fields and Electromagnetic Waves

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

目录

1 电磁运动 **1**

2 矢量分析与场论 **5**

1 电磁运动

§1.1 麦克斯韦方程组的积分形式

注释：

电磁学基础可以参考浙江大学方明虎教授的《电磁学》或《普通物理学 II(H)》。

定理 1.1 电磁运动三大特点

- 电磁波有能量
- 电磁波以一定速度传播，真空中电磁波速为光速
- 在线性介质中，电磁波的传播满足叠加定理

♣

电磁场与电磁波的四个基本场量：

- 电场强度 $\mathbf{E}$
- 电位移矢量 $\mathbf{D}$
- 磁感应强度 $\mathbf{B}$
- 磁场强度 $\mathbf{H}$

其中 $\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$，$\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$；在线性介质中，$\mathbf{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\mathbf{E}$，$\mathbf{B}=\mu_r\mu_0\mathbf{H}$。

定义 1.1 电荷与电流

- 电荷：$Q=\iiint\limits_V \rho \mathrm{d}V$
- 电流：$I=\iint\limits_S \mathbf{j}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$

♣

定理 1.2 库仑定律

真空中点电荷的作用力为：

$$\boldsymbol{F}_{12}=\boldsymbol{e}_{12}\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0R_{12}^2}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0R_{12}^3}\boldsymbol{R}_{12}$$

♣

定义 1.2 电场强度

设 q_0 受到的电场力为 $\boldsymbol{F}$，则定义该点的电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$ 为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}$$

♣

线性介质中场强满足叠加定理，可以通过求和或积分求出电荷源的场强。

定义 1.3 电偶极子与磁偶极子

- 电偶极子是相距很小距离 d 的两个等值异号的点电荷组成的电荷系统，定义电矩 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$。
- 磁偶极子的定义式为 $\boldsymbol{m}=I\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 的方向由右手螺旋定律决定。

♣

定理 1.3　高斯电场定理

通过闭合曲面的电位移通量等于闭合曲面里的电荷。

$$\oiint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q = \iiint_V \rho_v \mathrm{d}V$$

♣

定理 1.4　高斯磁场定理

通过闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

♣

注释：

高斯磁定律说明磁场是无源场（不存在磁单极子）。

定理 1.5　法拉第电磁感应定律

变化的磁场会产生感应电动势，感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

$$\oint_l \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

♣

注意：

公式中的负号表示方向，不表示大小。

定理 1.6　安培-麦克斯韦定律

恒定电流产生恒定磁场，变化的电流产生变化的磁场。

$$\oint_l \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

其中 $\dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$ 称为位移电流密度。

♣

上述四个方程称为 Maxwell 方程组的积分形式。

注释：

在介质中，还需要下面三个方程：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \qquad \text{(电场极化方程)}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \qquad \text{(磁场极化方程)}$$

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \qquad \text{(欧姆定律)}$$

§1.2 电磁运动的描述

定义 1.4 脉冲波

脉冲波是持续时间很短的瞬态波。 ♣

注释：

脉冲波可以分为以下几种：

- δ 电磁脉冲
- 高斯电磁脉冲（形状类似高斯正态分布曲线）
- 雷达电磁脉冲
- 强电磁脉冲（核爆脉冲、雷电脉冲）
- 超宽带脉冲源

定义 1.5 简谐波

对于一个随时间作简谐变化的连续波 $A(z,t)$，其数学表达式为：

$$A(z,t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$$

式中 A_0 叫做波的振幅，ω 叫做角频率，k 叫做波的传播常数，也叫空间频率。$\omega t - kz + \varphi_0$ 叫做波的相位，φ_0 叫做波的初相。 ♣

A 随 t 作周期变化，相位变化 2π 的时间叫周期 T，即 $\omega T = 2\pi$，所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

A 在 z 方向也是呈周期性变化的，相位变化 2π 的距离叫波长 λ，即 $k\lambda = 2\pi$，由此得到

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

波等相位点传播速度是

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = v = \frac{\omega}{k}$$

定义 1.6 简谐波的复数表示

时谐标量波可用复数表示，$V(z,t)$ 与一个复数 V 对应，复数 V 的定义是

$$V = V_0 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_v(z)} = V_0 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(kz - \varphi_{0v})}$$ ♣

注意：

对于一个复矢量：

$$
\begin{aligned}
V(z,t) &= \mathrm{Re}\left[V\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \\
&= \mathrm{Re}\left[\left(V_0\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_v(z)}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \\
&= \mathrm{Re}\left[\left(V_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(kz-\varphi_{0v})}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]
\end{aligned}
$$

引入复数可以简化微分和积分运算：

$$\frac{\partial}{\partial t}V(z,t) \longleftrightarrow \mathrm{j}\omega V$$

$$\int V(z,t)\,\mathrm{d}t \longleftrightarrow \frac{V}{\mathrm{j}\omega}$$

定义 1.7　时间平均值

时谐变量的时间平均值总是等于零的，即

$$\langle V(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T V_0\cos(\omega t+\varphi_v)\,\mathrm{d}t = 0$$

♣

注意：

两个时谐变量乘积的平均值并不总是等于零的。

引入 $V(t)$、$I(t)$ 的复数表示 V、I 后，$V(t)$ 与 $I(t)$ 乘积的时间平均值计算可简化为

$$\langle V(t)I(t)\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[VI^*\right]$$

注释：

利用复数解正弦稳态电路可以参考《电子电路基础》。

对于矢量波，其每个分量都可以用复数表示出来，整体也对应一个复矢量。

$$\langle \boldsymbol{A}(t)\times\boldsymbol{B}(t)\rangle = \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}^*\right]$$

§1.3　电磁波谱

为了简化数字，频率常用干赫、兆赫等表示，波长常用干米、毫米等表示。

下面给出常用的电磁波段及其对应名称。

名　称	简　写	与 Hz 关系
千赫 (kiloahertz)	kHz	10^3
兆赫 (megahertz)	MHz	10^6
吉赫 (gigahertz)	GHz	10^9
太赫 (Terahertz)	THz	10^{12}
皮赫 (Petahertz)	pHz	10^{15}

名　称	简　写	与 m 关系
千米 (kilometre)	km	10^3
毫米 (millimetre)	mm	10^{-3}
微米 (micrometre)	μm	10^{-6}
纳米 (nanometre)	nm	10^{-9}

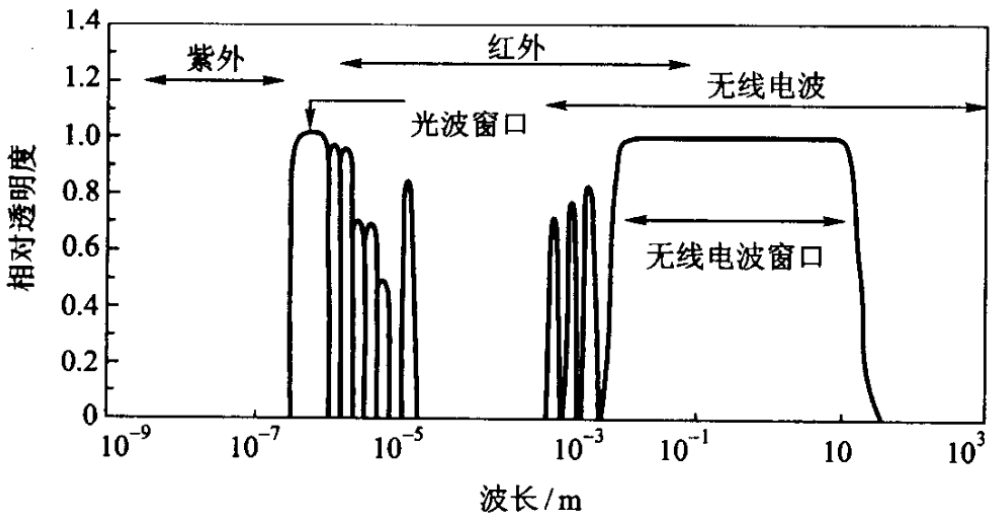
注释：

常用微波波段如下：

波长范围	频率范围	波段名称			备注
		按波长	按频率	代号	
10 ~ 1 m	30 ~ 300 MHz	米波	甚高频	VHF	普通无线电波与微波的过渡
1 ~ 0.1 m	300 ~ 3000 MHz	分米波	特高频	UHF	微波
0.1 ~ 0.01 m	3 ~ 30 GHz	厘米波	超高频	SHF	
0.01 ~ 0.001 m	30 ~ 300 GHz	毫米波	极高频	EHF	
0.001 ~ 0.000 01 m	300 ~ 30 000 GHz	亚毫米波			微波与红外的过渡

定义 1.8　大气窗口

大气对于电磁波，有些频率范围是透明的，称为大气窗口。 ♣



2 矢量分析与场论

§2.1 矢量分析

定义 2.1 散度

在矢量场 $\boldsymbol{F}$ 中的任一点 M 处作一个包围该点的任意闭合曲面 S，当曲面 S 以任意方式收缩至点 M 时，所限定的体积 ΔV 将趋近于 0，若比值 $\dfrac{\oint_S \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}{\Delta V}$ 的极限存在，则将此极限称为矢量场 $\boldsymbol{F}$ 在点 M 处的散度，并记作 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}$，即

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_S \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}{\Delta V}$$

♣

定理 2.1 散度定理

$$\int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V=\oint_S \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

♣